COMPUTAÇÃO, SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE

PROF. WESLEY ANDRADE

AGENDA DE HOJE

- Os 3 pilares e por que 2026 é urgente
- Provocação
- Como funciona esta disciplina na prática
- Kick-off do Projeto
- Brainstorm: problemas socioambientais locais
- Galeria de problemas

O QUE É ESTA DISCIPLINA?

Esta é uma disciplina de fronteira. Ela vive entre três campos que raramente se conversam:

Computação - as ferramentas e sistemas que construímos

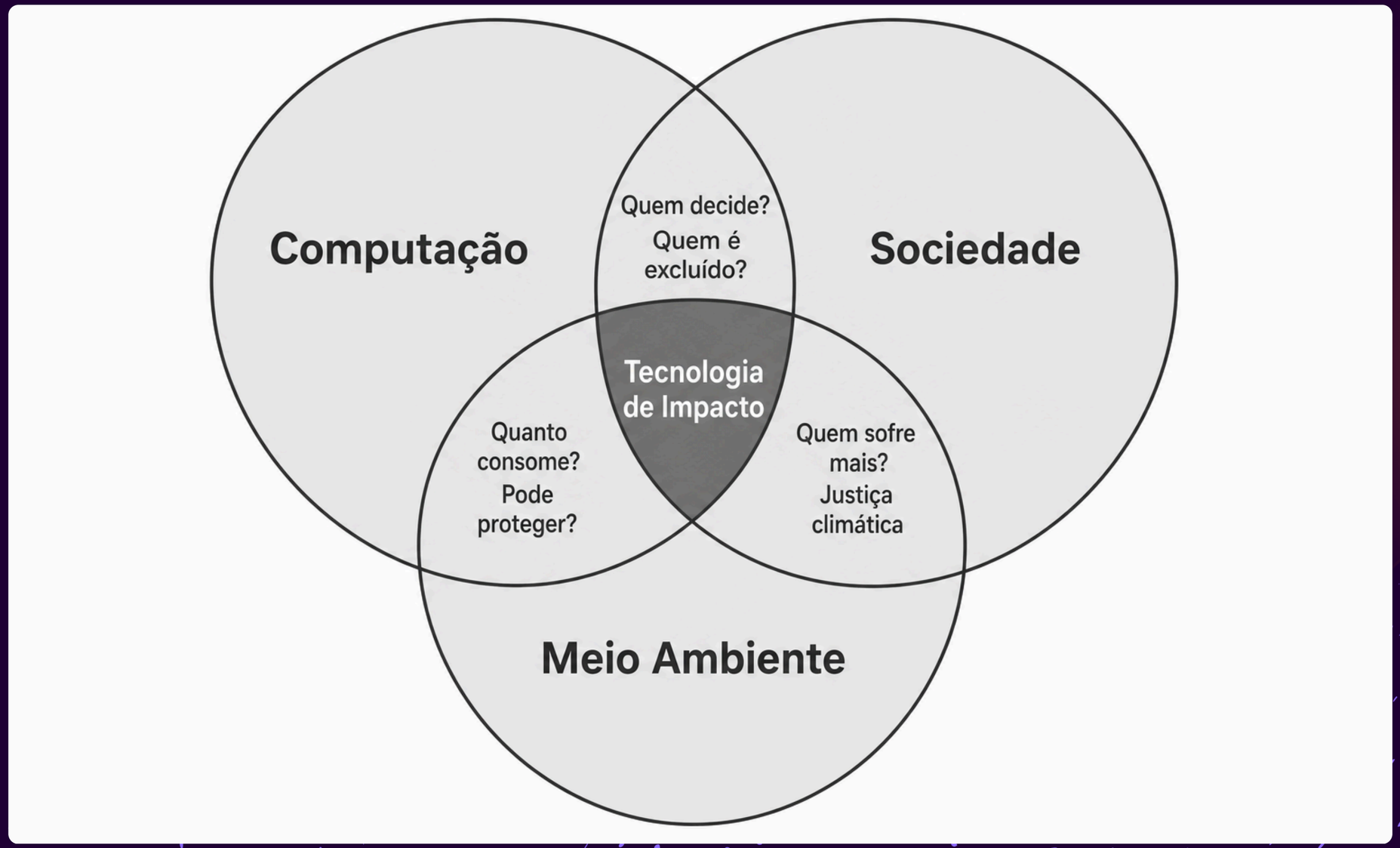
Sociedade – as pessoas que esses sistemas afetam

Meio Ambiente - o planeta que sustenta tudo isso

Estudar essa fronteira significa aprender a fazer perguntas que a maioria dos tecnologistas nunca faz:

Para quem isso funciona?
Quem fica de fora?
Quanto custa para o planeta?

ONDE OS PILARES SE CRUZAM?



POR QUE 2026 É O MOMENTO URGENTE?

Três crises acontecem ao mesmo tempo e com velocidades diferentes:

- **IA generativa sem regulação consolidada:** Modelos de linguagem e visão se difundem em saúde, justiça, crédito e educação, sem marcos claros de ética, privacidade ou responsabilidade.

- **Janela climática se fechando:** O IPCC *(Intergovernmental Panel on Climate Change)* aponta 2030 como prazo crítico para cortes significativos de emissões. Data centers crescem 20% ao ano. O consumo energético da IA dobrou entre 2022 e 2024.

- **Exclusão digital se aprofundando:** O mundo digitaliza enquanto 37 milhões de brasileiros ficam sem internet. Serviços essenciais migram para o digital e levam junto quem não tem acesso.

POR QUE ESTA DISCIPLINA EXISTE?

A tecnologia é neutra?

- Um algoritmo de crédito nega financiamento a negros em mesma renda que brancos
- Data centers consomem 1~2% de toda a eletricidade mundial - e seguem crescendo
- 37% dos brasileiros ainda não têm acesso à internet de qualidade (TIC Domicílios - 2023)
- A IA pode acelerar o monitoramento ambiental ou ajudar a desmatar mais rápido

> A tecnologia não é boa nem ruim, mas também não é neutra. - Melvin Kranzberg, 1986

A proposta da nossa disciplina é aprender a colocar computação a serviço de causas que importam.

3 MANCHETES REAIS

Manchete A – Ambiente:

- "Vazamento de óleo afeta 11 estados do litoral brasileiro e causa morte de tartarugas e aves marinhas" (IBAMA, 2019)

Manchete B – Sociedade:

- "Algoritmo de reconhecimento facial identifica erroneamente suspeito negro e leva a prisão injusta em Detroit" (NYT, 2020)

Manchete C – Computação:

- "Treinamento do modelo GPT-4 emitiu o equivalente a 552 toneladas de CO_2" (pesquisa MIT, 2023)

DISCUSSÃO EM GRUPO

Qual das manchetes surpreendeu mais? Por quê?

Como a computação causou ou poderia resolver cada problema?

O que você mudaria com as ferramentas que você já tem?

O QUE ACONTECE QUANDO COLOCAMOS A COMPUTAÇÃO A SERVIÇO DE QUEM PRECISA?

Esta disciplina será sobre aprender a formular essa pergunta para um problema real e construir uma resposta técnica, ética e sustentável.

Ao final do semestre, esperamos que:

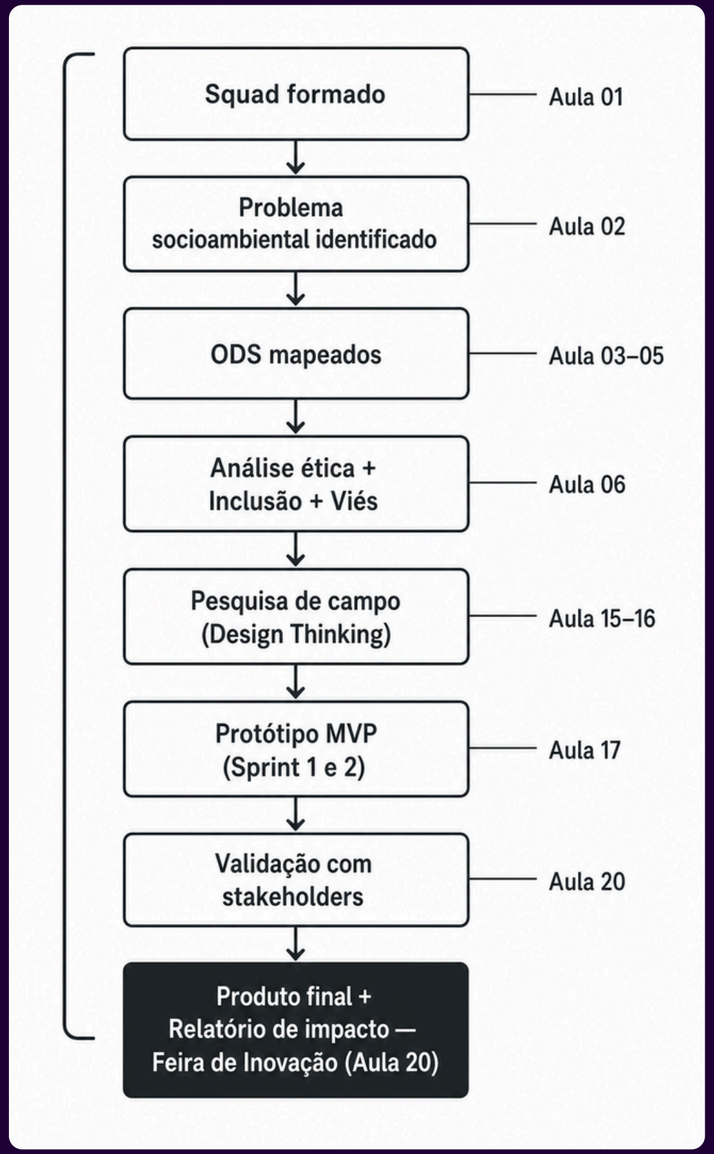
- Vocês tenham um produto tecnológico de impacto socioambiental
- Tenham construído esse produto em grupo, com metodologia ágil
- Tenham apresentado esse produto em uma Feira de Inovação aberta (se tivermos a oportunidade)

NOSSO CRONOGRAMA PARA O SEMESTRE:

Formato	O que acontece	Aulas
Brainstorm + votação	Geração de ideias sem julgamento, priorização	01, 06
World Café	Rotação entre mesas com questões temáticas	02
Estudo de caso + debate	Análise de caso real + confronto de argumentos	03, 09, 12
Sala invertida + lab	Conteúdo pré-aula, aula = prática	04, 05
Design Thinking	Empatia, entrevista, mapa de empatia	06
Hands-on de dados	Exploração de datasets reais em ferramentas	07, 08
Sprint Scrum	Desenvolvimento ágil com papéis definidos	15, 16
Pitch + feira	Apresentação para banca externa	18, 20

Toda aula terá participação ativa e entregáveis.

ESTRUTURA DO PROJETO

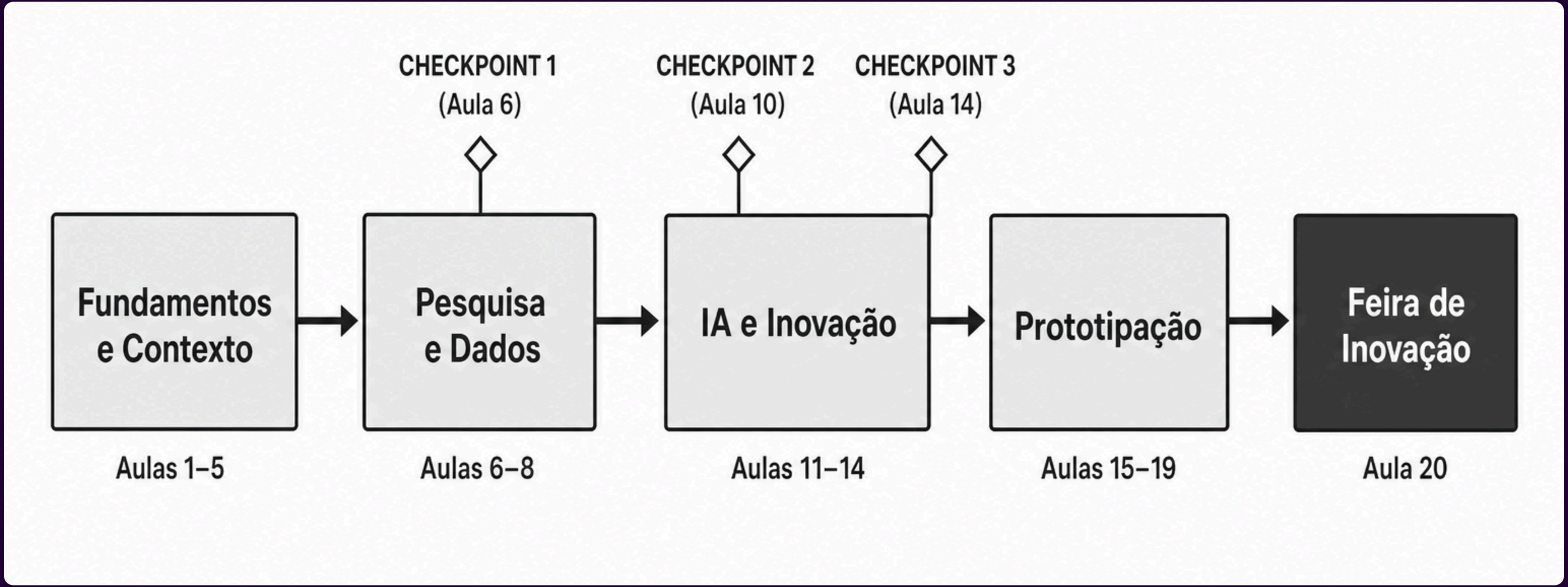


Estrutura do projeto:

- Cada aula = 1 componente adicionado ao produto
- 3 checkpoints formativos (aulas 6, 10, 14) com pitch de 5 min cronometrados
- 2 avaliações 360°

Não é um trabalho de fim de semestre.
É um produto construído aula a aula, como no mercado real.

KICK-OFF DO PROJETO



RÚBRICA DE AVALIAÇÃO

Critério	O que será avaliado
Entregáveis por aula	Qualidade e pontualidade de cada entregável
Checkpoints (3x)	Pitch de andamento - clareza e evolução do projeto
Avaliação 360°	Avaliação do grupo e autoavaliação
Produto final	Funcionalidade, impacto e apresentação
Participação ativa	Engajamento real nas atividades em sala

BRAINSTORM

PARTE 1 – GERAÇÃO

Qual problema socioambiental você vê na sua cidade, bairro, escola ou trabalho que a tecnologia poderia ajudar a resolver?

Algumas regras norteadoras:

- Quantidade antes de qualidade: pelo menos 5 ideias por grupo
- Uma ideia por sticky note: seja específico
- Sem críticas durante a geração

PARTE 2 – VOTAÇÃO

Cada membro do squad tem 3 votos (pontos). Marquem as ideias mais promissoras.

PARTE 3 – ESCOLHA PROVISÓRIA

Selecionem 1 problema prioritário e responda rapidamente:

- Por que esse problema importa?
- Que dado ou evidência mostra que ele é real?
- Qual ODS pode estar conectado?

GALERIA DE PROBLEMAS

O QUE FAREMOS?

Cada grupo deverá apresentar em 1 minuto:

- **O Problema escolhido:** em uma frase direta
- **Por que importa:** um dado ou uma história real
- **Intuição de solução:** uma palavra ou frase

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Entrega: 1 documento por grupo
Prazo: início da nossa aula 02 (06/08)

Conteúdo obrigatório (1 página):

- Número do grupo e seus membros
- Problema socioambiental escolhido, com evidência ou dado de suporte.
- ODS relacionados (mínimo 2)
- **Hipótese inicial:** "Acreditamos que [solução] pode [impacto] para [público]"
- Uma pergunta que o grupo ainda não sabe responder

Não precisa estar perfeito. Precisa ser honesto.
O projeto irá evoluir aula após aula!

COMPUTAÇÃO, SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE

PROF. WESLEY ANDRADE